

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО**



Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Домашнее задание №2
«Проектирование двухсторонней печатной платы»
по дисциплине

«Системы автоматизированного проектирования»:

Выполнил: Ястребов-Амирханов Алекси
Группа: Р3332
Преподаватель: Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург,
2026

Оглавление

Цель работы	3
Исходные данные	3
Проектирование двусторонней ПП.....	4
Сведения о плате	6
Разъёмы в приближении	7
Проверка правил проектирования	7
Верхний слой печатной платы.....	8
Нижний слой печатной платы	9
Трёхмерная модель печатной платы	10

Цель работы

Спроектировать двухстороннюю печатную плату (ПП) с заданными параметрами в соответствии с вариантом.

Исходные данные

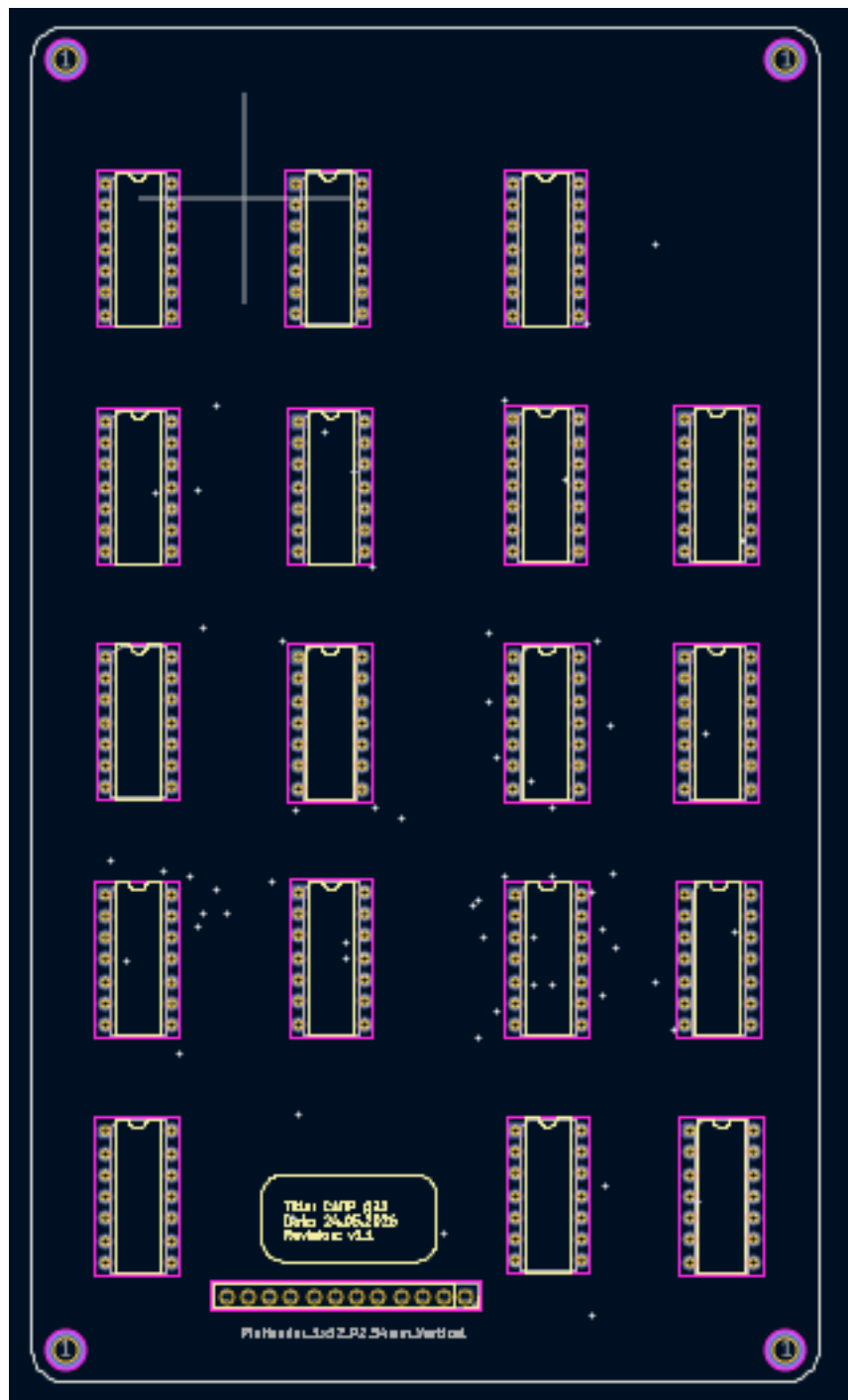
Работа выполнена по варианту 40. Согласно заданию, схема содержит 41 электрических цепей, объединяющих 18 модулей микросхем, 14 контактов. Выводы 7 и 14 являются запрещёнными. На Разъем: 41, 9, 18, 25, 22, 11, 35, 34, 31, 1.

40

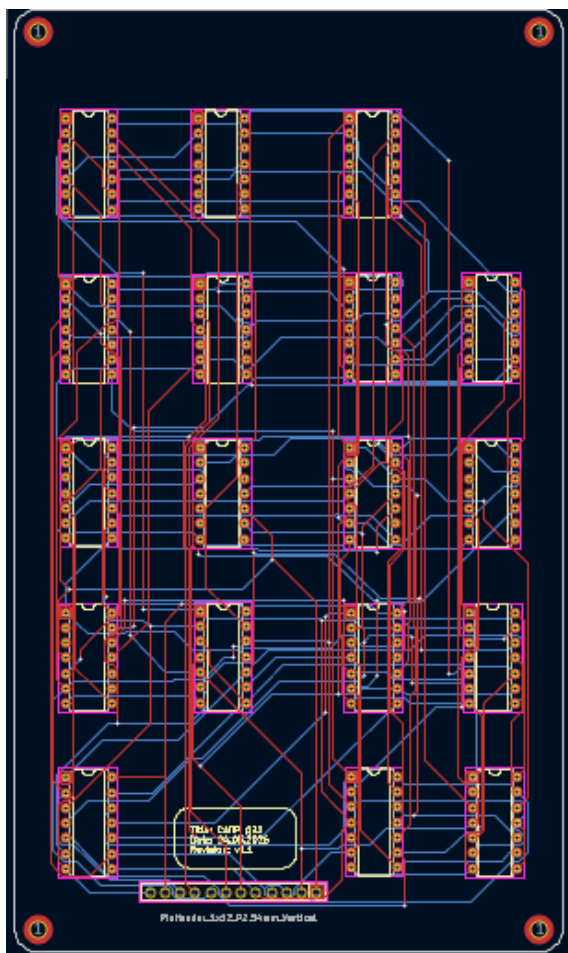
Цепей: 41 Модулей: 18 Контакты: 14	
Запрещенные выводы: 7, 14,	
Модуль/Контакт	
Цепь #1	6/2, 4/5, 16/2
Цепь #2	18/8, 3/1, 14/12, 18/11, 17/3
Цепь #3	2/13, 3/9, 3/2, 18/3
Цепь #4	2/5, 1/10, 17/2, 7/12, 15/1
Цепь #5	15/3, 7/6, 7/9
Цепь #6	17/12, 1/8, 10/2, 3/6, 18/10
Цепь #7	17/10, 3/12, 6/11
Цепь #8	13/8, 16/10, 5/3
Цепь #9	1/5, 2/2, 18/4, 4/12, 14/5
Цепь #10	17/9, 16/5, 7/5, 18/2
Цепь #11	10/5, 13/9, 18/1, 14/4, 15/9
Цепь #12	7/2, 8/13, 13/10, 6/10, 8/11
Цепь #13	16/12, 17/5, 10/3, 17/1, 4/8
Цепь #14	13/5, 15/5, 12/12
Цепь #15	1/1, 15/10, 18/5
Цепь #16	13/3, 13/4, 14/9, 18/9, 17/8
Цепь #17	9/11, 17/11, 7/11, 3/8, 10/13
Цепь #18	15/11, 18/13, 16/9, 4/3
Цепь #19	10/12, 18/6, 10/1, 18/12, 3/4
Цепь #20	11/5, 14/8, 14/3, 15/4, 16/13
Цепь #21	16/3, 14/2, 8/9
Цепь #22	17/4, 14/1, 1/3, 13/13, 16/8
Цепь #23	3/10, 15/12, 16/1, 14/10
Цепь #24	10/4, 6/9, 17/13, 8/6, 7/3
Цепь #25	11/10, 17/6, 13/6, 9/2, 11/13
Цепь #26	7/4, 6/6, 7/1, 1/4
Цепь #27	15/6, 16/4, 13/2, 10/11, 9/9
Цепь #28	16/6, 14/6, 4/11, 15/13
Цепь #29	14/11, 12/1, 10/10, 8/8
Цепь #30	15/8, 13/1, 15/2, 3/13, 16/11
Цепь #31	5/4, 8/2, 1/12
Цепь #32	8/1, 9/4, 13/11
Цепь #33	4/4, 14/13, 2/10, 6/12, 9/5
Цепь #34	4/13, 13/12, 12/6, 2/11, 1/11
Цепь #35	6/3, 10/6, 1/13, 11/1
Цепь #36	4/2, 10/8, 12/5, 8/10
Цепь #37	9/3, 12/8, 8/5
Цепь #38	6/5, 6/4, 11/12, 12/13
Цепь #39	5/6, 5/8, 7/13, 12/11
Цепь #40	5/11, 1/9, 4/1, 7/8, 1/2
Цепь #41	12/4, 4/9, 9/10
На Разъем:	41, 9, 18, 25, 22, 11, 35, 34, 31, 1

Проектирование двусторонней ПП

Первый этап после спроектированной схемы – разместить элементы на плате, при этом оставив место на монтажные отверстия по краям.



Следующий этап после размещения - трассировка. При выполнении этого шага использовался плагин FreeRouting, который производит автоматическую трассировку, а также встроенный в KiCad инструмент DRC (Design Rule Check) для проверки корректности соединений.



Сведения о плате

Сведения о плате

Общие

Отверстия

Компоненты

	Сверху	Снизу	Всего	Конт. пл.	
ТНТ:	19	0	19	Сквозные:	268
SMD:	0	0	0	SMD:	0
Неопределённые:	4	0	4	Разъём:	0
Всего:	23	0	23	НРТН:	0
				Всего:	268
				Периферийное полу-отверстие:	0
				Прессовая посадка (Press-fit):	0

Печатная плата

Размеры:	91,4400 x 157,4800 mm	Перех. отв.	
Площадь:	14387,492 mm ²	Сквозные перех. отв.:	60
Площадь меди сверху:	1349,631 mm ²	Глухие перех. отв.:	0
Площадь меди снизу:	1298,331 mm ²	Внутр. перех. отв.:	0
Мин. зазор дорожки:	0,2016 mm	Перех.микроотв.:	0
Мин. ширина дорожки:	0,2000 mm	Всего:	60
Мин. диаметр сверла:	0,3000 mm		
Толщина структуры платы:	1,6000 mm		
Площадь посад. мест сверху:	3389,283 mm ²		
Плотность посад. мест сверху:	23,56 %		
Площадь посад. мест снизу:	901,409 mm ²		
Плотность посад. мест снизу:	6,27 %		

☐ Вычесть отверстия из площади платы

☐ Вычесть отверстия из площадей меди

☐ Исключить посадочные места без конт. пл.

Сформировать файл отчёта...

Заккрыть

Сведения о плате

Общие

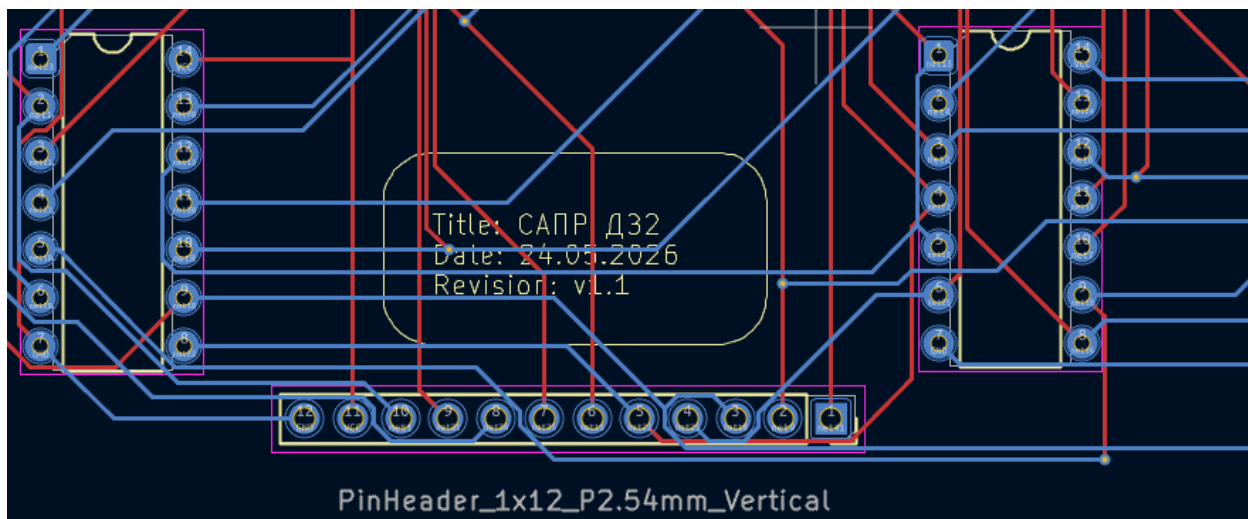
Отверстия

Кол.	Форма	Размер X	Размер Y	Металлизация	Перех. отв./конт. пл.	Начальный слой	Конечный слой
252	Круг	0,8000 mm	0,8000 mm	РТН	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu
60	Круг	0,3000 mm	0,3000 mm	РТН	Перех. отв.	F.Cu	B.Cu
12	Круг	1,0000 mm	1,0000 mm	РТН	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu
4	Круг	2,7000 mm	2,7000 mm	РТН	Конт. пл.	F.Cu	B.Cu

Сформировать файл отчёта...

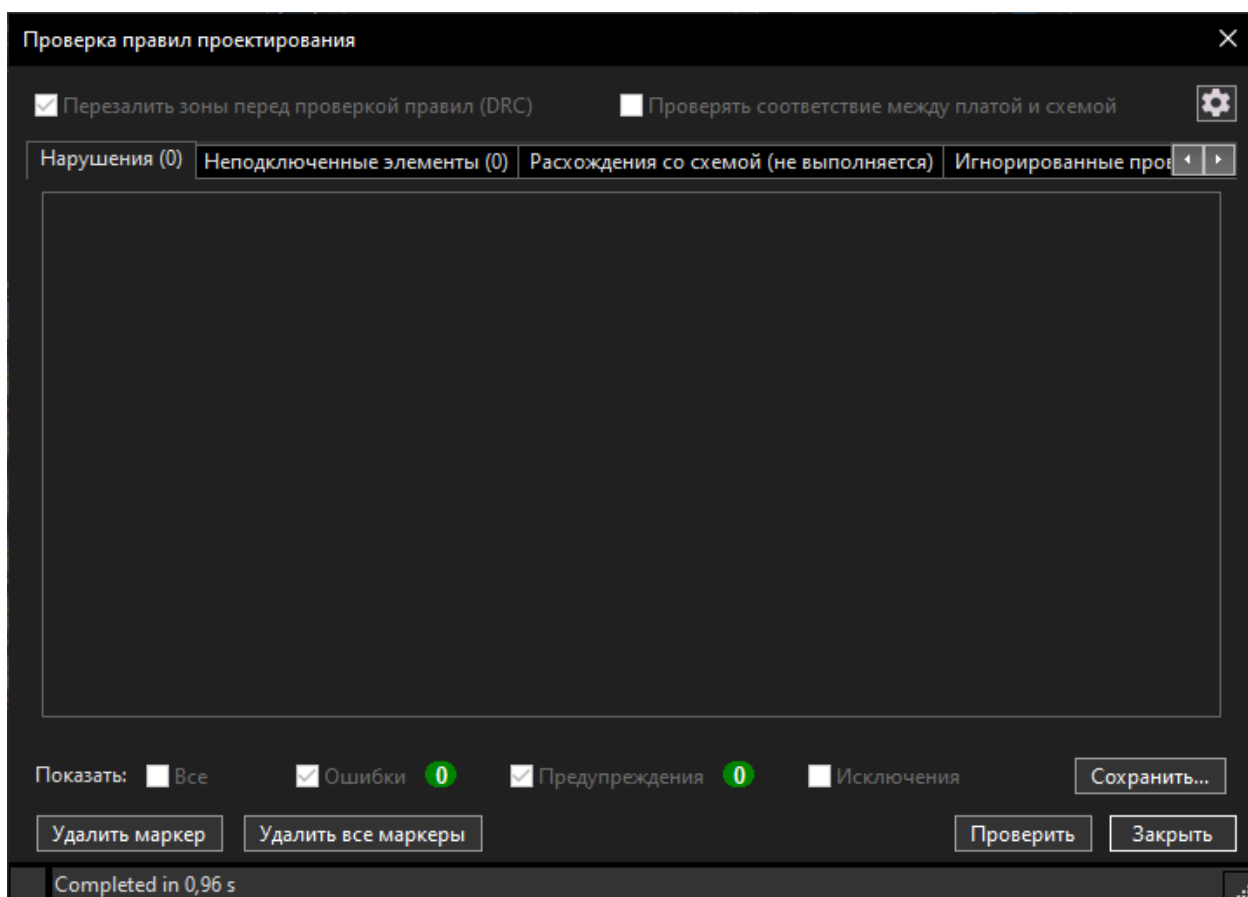
Заккрыть

Разъёмы в приближении

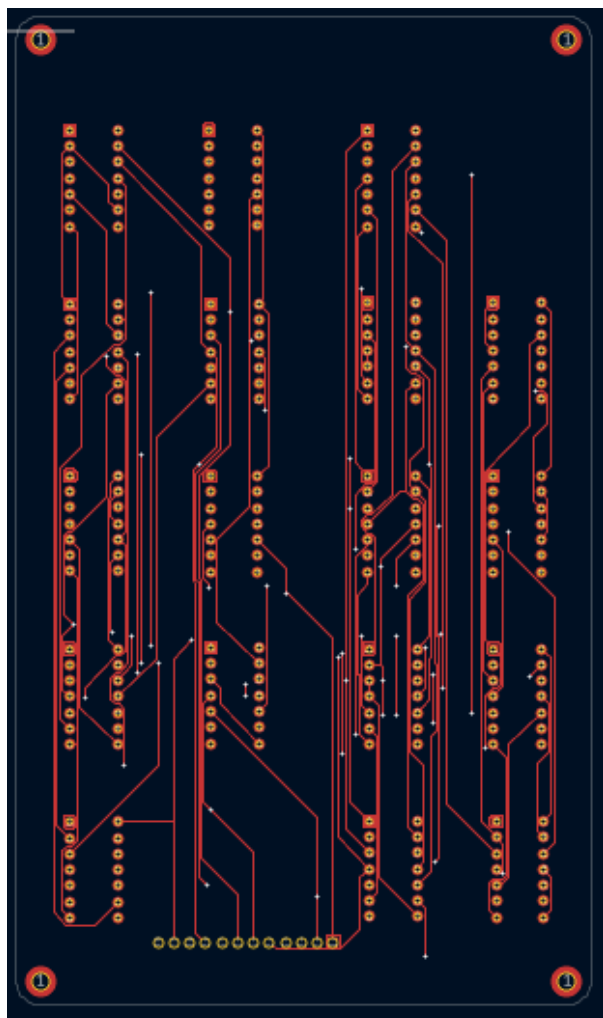


Проверка правил проектирования

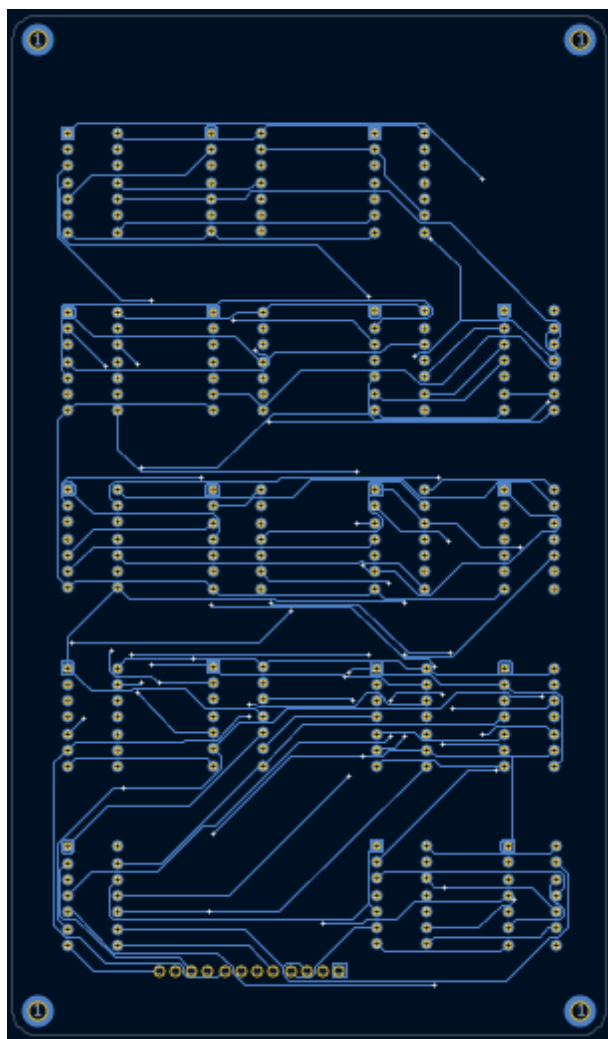
При первом построении были некоторые ошибки во время проверки правил проектирования, после их решения, ошибок нет



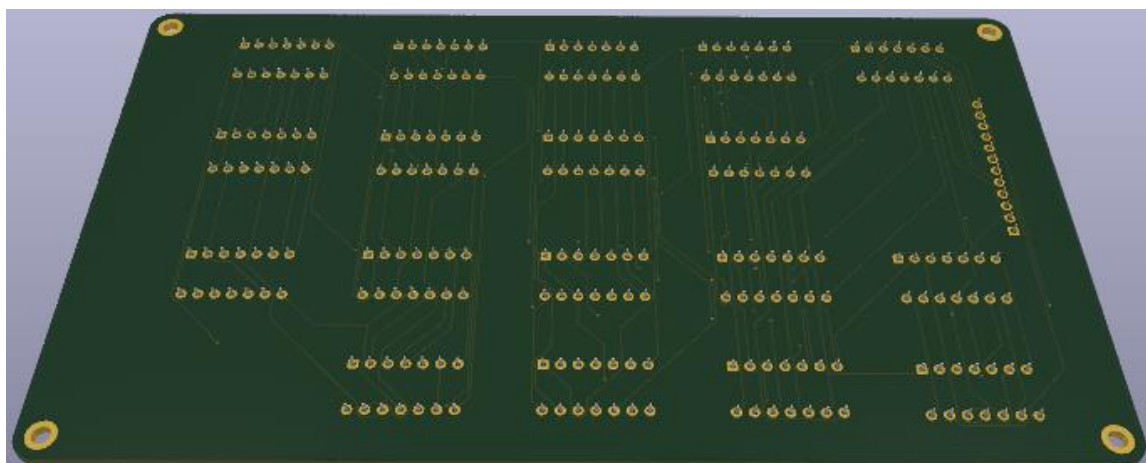
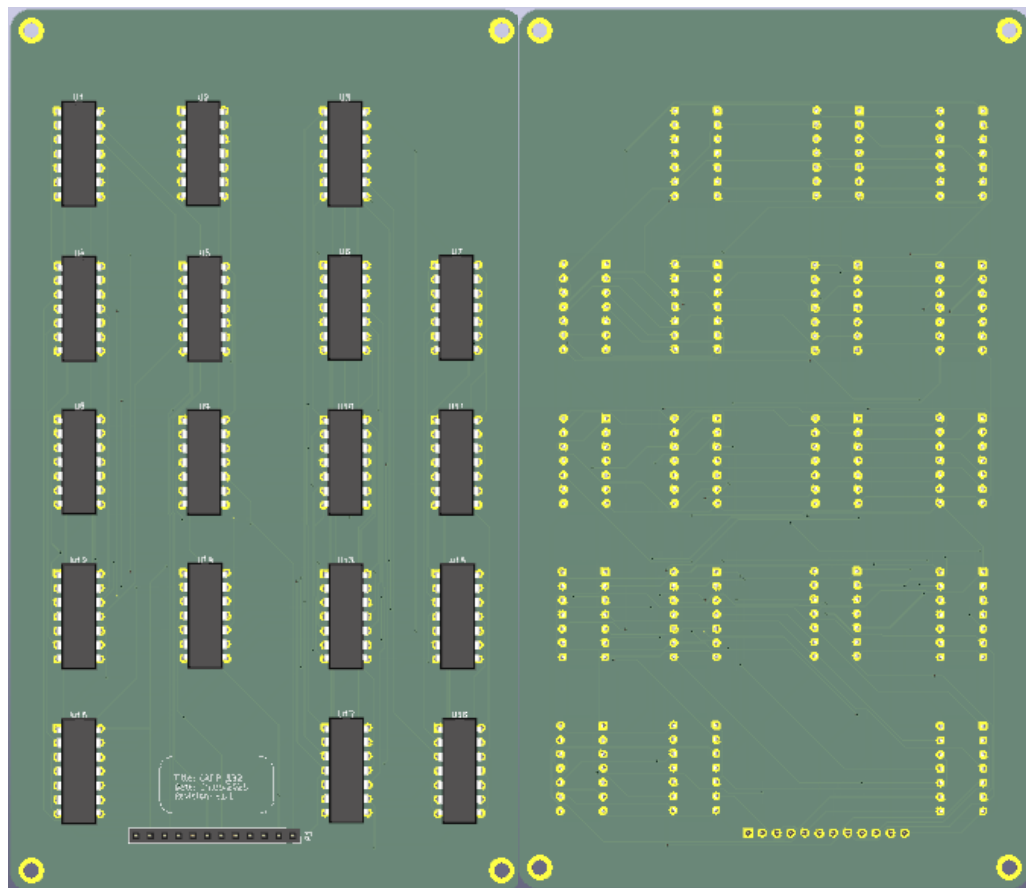
Верхний слой печатной платы

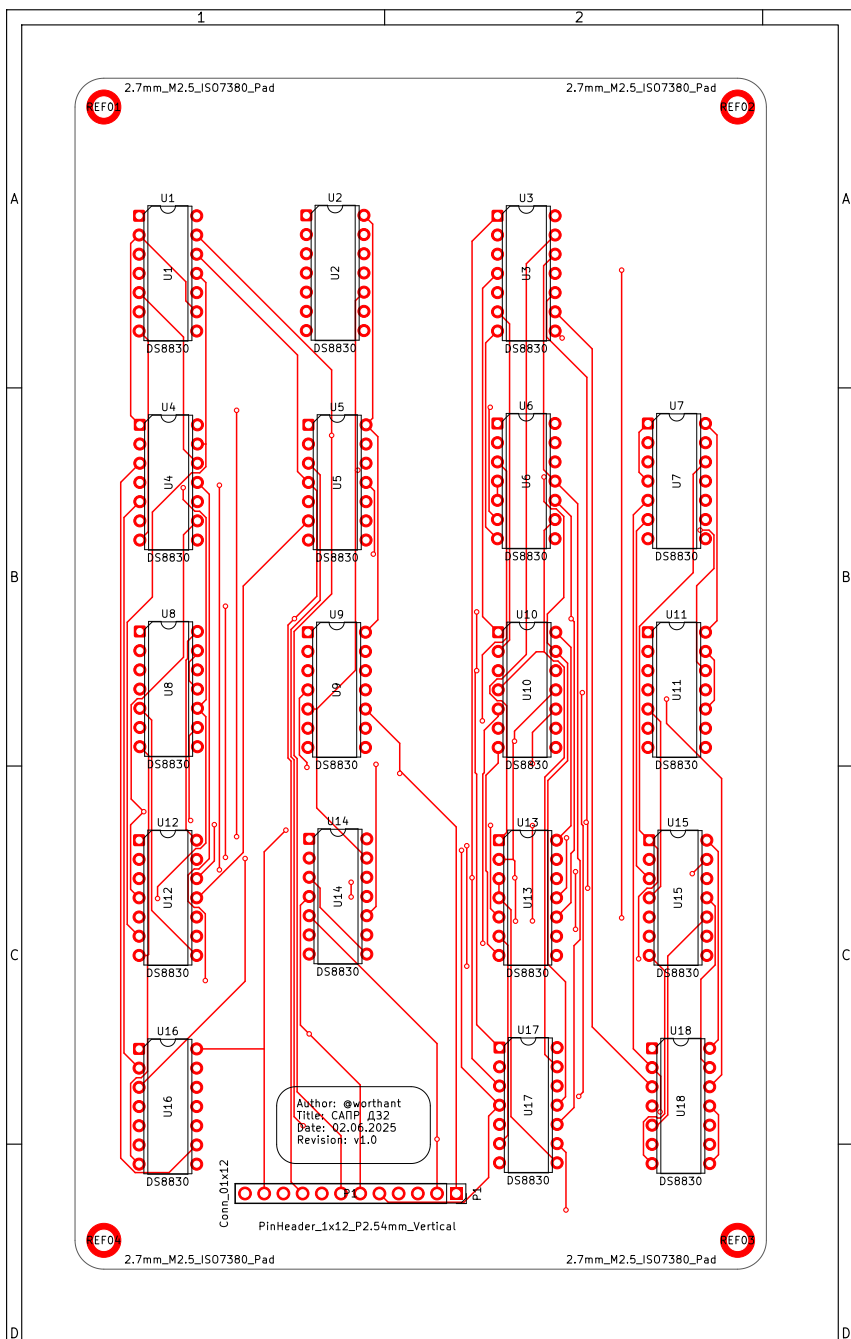


Нижний слой печатной платы



Трехмерная модель печатной платы





Board2Pdf: Black And White TOP – Page 1/2

Imtjl Inc.

Sheet: Black And White TOP
File: hw2_template.kicad_pcb

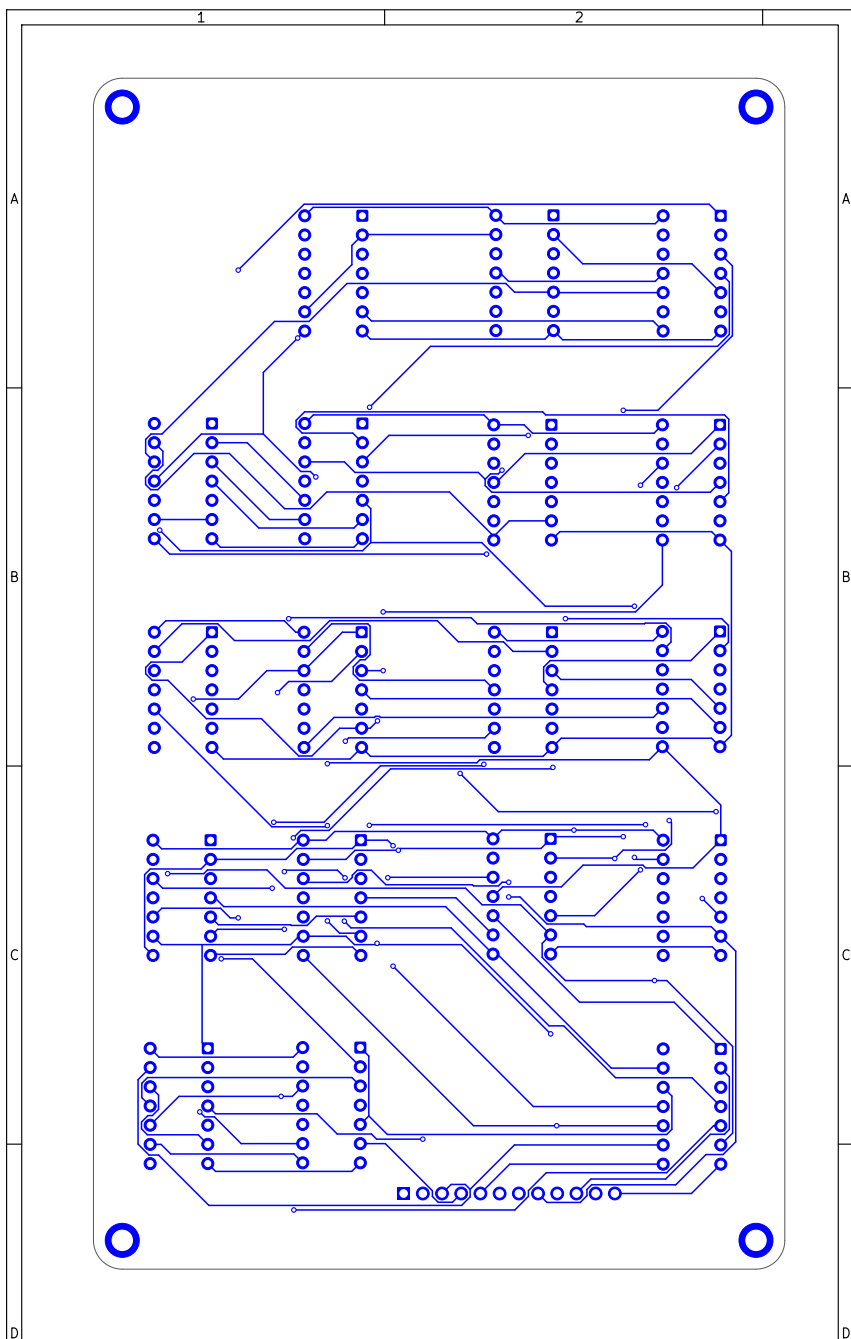
Title: CANP Д32

Size: User Date: 02.06.2025

KiCad E.D.A. 10.0.3

Rev:

Id: /1



Board2Pdf: Black And White BOT – Page 2/2

Imtjl Inc.

Sheet: Black And White BOT
File: hw2_template.kicad_pcb

Title: САПР Д32

Size: User Date: 02.06.2025

KiCad E.D.A. 10.0.3

Rev:

Id: /1